

به نام خدا

نام و نام خانوادگی: سیدعلی وکیل زاده

شماره دانشجویی: 401102789

گزارش فاز دوم پروژه

خلاصه ی عملکرد:

در فاز دوم، طبق تعاریف و بخش بندی های مشخص شده، هدف طراحی سیستم تخصیص انرژی و شبیه سازی عملکرد آن بود. در مقاله ی مربوط به پروژه، الگوریتم مطرح شده به تقسیم تقاضای انرژی بر اساس حساسیت به زمان برآورده شدن به موارد: ضروری، قابل تحمل حساس و قابل تحمل منعطف پرداخته بود. سپس با روابط ریاضی که محاسبه ی آنها در عمل دشوار بود، تابع هزینه که متشکل از ترکیب خطی هزینه ی مصرف انرژی و تأخیر در برآوردگی نیاز کاربر بود را کمینه می کرد، با مکانیزم هایی که از صبر طولانی در تقاضاهای منعطف نیز جلوگیری می کرد.

در تعریف فایل پروژه اما، بخش قابل توجهی از شبیه سازی در مورد سیاست های دیگری از مدیریت صف (مثل FIFO, WRR, Priority and EDF) بیان شده بود. در ادامه اما در بخش های Reinforcement Learning تلاش بر پیاده سازی بهتر مدل پیشنهادی مقاله و یادگیری پارامترهای آن شد.

در فایل پروژه، ضمن بخش بندی ساده و پیشروی مطابق با خواسته های فاز دوم، توضیحات فنی و متغیرهای بکار رفته شده در غالب متن و یا کامنت در داخل کد، ضمیمه شده اند.

لازم به ذکر است که در انجام این پروژه از chat_gpt کمک گرفته شده است، اما به صورت انفرادی انجام پذیرفته است.

شرح ساختار سیستم و عملکرد:

در شبیه سازی سیستم تخصیص انرژی با 4 الگوریتم نام برده شده، از 3 منبع انرژی استفاده شد: انرژی پاک (اولویت مصرف)، باتری (اولویت دوم، تغییر به اندازه ی اختلاف تولید انرژی پاک و تقاضا تا موقع خالی شدن) و همچنین سوخت فسیلی (اولویت آخر).

همچنین به تعداد N کنترلر جهت تصمیم گیری برای تخصیص انرژی به تقاضای کاربر و یا منتظر گذاشتن آنها تعریف شده است.

برای نزدیک کردن شبیه سازی به واقعیت، تابع توزیع مصارف کاربران یکنواخت در نظر گرفته نشد، بلکه در ساعات مشخصی پارامتر لاندا بزرگتر می شود تا ساعات اوج مصرف شبیه سازی شوند.

همچنین مکانیزم قطعی برق با ثابت نگه داشتن مولدها تا بازگشت برق پیاده سازی شد.

در نهایت برای شبیه سازی 4 سیاست ابتدایی، 3 سناریو در نظر گرفته شد:

- در سناریوی اول، سیستم به طور مرزی می تواند تقاضا ها را برآورده کند (هم اندازه بودن تقاضا و تولید انرژی)
- در سناریوی دوم، بر اساس مقادیر انرژی تولید شده ی سیستم، تقاضای بیش از حد به آن داده شده است تا عملکرد سیستم در شرایط کمبود انرژی سنجیده شود.
- در سناریوی سوم، پارامترها کاملاً با سناریو اول تطابق دارند، با این تفاوت که یک ساعت قطعی برق در ساعات تصادفی به سیستم افزوده شده است تا عملکرد سیستم در قطعی برق نیز سنجیده شود.

در نهایت نیز برای هر سناریو و سیاست تخصیص منابع اتخاذ شده، پارامترهایی نظیر متوسط زمان صبر، درصد تقاضای ارضا شده، متوسط زمان صبر برای 95% تقاضاهای با معطلی بیشتر و سهم هر مولد انرژی در پاسخ به کاربران گزارش شده است. همچنین نسخه ی ساده شده ای از مدل داخل مقاله نیز پیاده سازی شد که نتایجی شبیه به سیاست FIFO به همراه داشت.

نتیجه ی شبیه سازی:

سیاست FIFO در تمام شرایط عملکردی قابل قبول نشان داد. پس از آن سیاست های Priority (که در پیاده سازی آن، به مضاری از شناسه ی هر تقاضا اولیت دادیم) و EDF قرار داشتند. اما قابل ذکر است که الگوریتم WRR که پایستترین عملکرد را داشت پارامترهایی دارد که با تنظیم آنها عملکرد بهتری بروز می دهد، که در روند این پروژه پارامترهای WRR را بهینه سازی نکردیم.

تصور این بود که قطعی برق، مخصوصاً با لب مرز بودن سناریوی تعریف شده بدون قطعی، باعث شکل گرفتن صفی از تقاضای بی پاسخ شود و تاثیر به سزایی در متوسط زمان پاسخگویی بگذارد. با این حال در سه سیاست برتر ما، تاثیری در حدود تنها 5 دقیقه داشت، بدون تغییر قابل مشاهده در درصد تقاضای اجابت نشده.

سیاست های ترکیبی:

در ادامه ی فایل، در کلاس smartSimHybrid، از ترکیب دو سیاست در پاسخگویی استفاده شد. در این بخش با انتخاب دو سیاست از 4 سیاست موجود و اعمال هر دوی آنها به صورت هم وزن در هر لحظه، شبیه سازی مجدد بر روی سه سناریوی پیشین انجام گرفت. در اینجا نیز برخلاف تصوراتی مانند تخریب سیستم در صورت نبود سیاست واحد و یا تضعیف شدید عملکرد سیستم نقض شدند و خروجی عملکرد سیاست های ترکیبی (حتی ترکیب با WRR) عملکرد قابل قبول و بسیار نزدیک به هم داشتند.

ارایه ی پیشنهاد و مقایسه ی الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های کلاسیک:

طبق خروجی های شبیه سازی، برای صرف حداقل سازی متوسط زمان برآورده شدن تقاضا، الگوریتم FIFO بهترین گزینه است. با این حال سایر سیاست ها نیز ویژگی هایی دارند که در سیستم های گوناگون ممکن است مفید باشند، مانند اولویت دادن به کاربران ارجح در سیاست Priority.

عملکرد مدل پیشنهادی مقاله نیز پس از ساده سازی های انجام شده، شبیه به FIFO بود، با این حال در بخش یادگیری تقویتی به پیچیدگی های آن افزوده شد.

استفاده از یادگیری ماشین در پیشبینی تقاضا و گروهبندی مشتریان بر اساس میزان مصرف:

این قسمت نیز با پیاده سازی هر سه روش Neural Network، Linear regression و Random Forest انجام پذیرفت. داده های مصرفی تولید شده و سپس به دو بخش یادگیری و آزمایش تقسیم شدند و به هر مدل ورودی داده شدند. پارامتر های با وزن بیشتر و مشخصات ساختار هر مدل در فایل کد، به همراه مقدار خطای آنها خروجی داده شد.

سپس کاربرانی که تقاضاهای تصادفی آنها تولید شده بود، به وسیله ی روش های Kmeans، DBScan خوشه بندی شدند. سپس برای نمایش دو بعدی هر کاربر و شماتیک گروهبندی، الگوریتم کاهش ابعاد با TSNE انجام شد و گروه ها به همراه جزئیاتی مانند میانگین شان، خروجی داده شدند.

یادگیری تقویتی:

در اینجا با بازگشت به مدل داخل مقاله و تعریف پارامترهای موجود در آن، تلاش شد که با شبیه سازی مدل و امتیازدهی به تصمیم گیری های آن، به توانایی مدل افزوده شود. سناریوی جدید و سختی تعریف شد که در آن مدل با مقادیر مختلف برآورده کردن تقاضا، مقادیر تقاضای مختلف در حال برآورده شدن، میزان معطلی در تقاضاهای حساس و همچنین درصد استفاده از انرژی های پاک امتیاز می گرفت.

در فرآیند یادگیری اما مدل، علیرغم دشواری در برآورده کردن تقاضا، به ندرت از منبع فسیلی استفاده می کرد. با این حال در خروجی آزمایشی در 3 سناریوی مشابه به سناریو های پیشین، تمامی تقاضاهای قابل تحمل را (با تأخیر صفر!...) برآورده نمود.